Quadro de comando

Montagem do painel elétrico de câmara fria.

1 Potência

- Disjuntor geral e por circuito
- Disjuntor-motor do compressor
- Contatores: compressor, ventiladores, degelo
- Relé de falta e sequência de fase

2 Comando

- Controlador digital (TIC)
- Circuito de comando 24 V ou 220 V
- Seletora Manual – 0 – Automático
- Botão de emergência

3 Sinalização

- Lâmpadas: ligado, degelo, falha
- Sirene de alarme
- Iluminação da câmara com interruptor externo
- Alarme de pessoa presa dentro da câmara



QC
08

Quadro de comando

4 Intertravamentos

- Compressor só com ventilador do condensador
- Pressostatos de alta e baixa em série no comando
- Degelo elétrico desliga o compressor
- Porta aberta desliga os ventiladores

5 Dimensionamento (NBR 5410)

- Cabo por corrente e queda de tensão
- Queda máx. de 4 % nos circuitos terminais
- IDR 30 mA em tomadas e iluminação
- DPS no quadro e aterramento TN-S

6 Documentação

- Diagrama de força e de comando atualizado
- Bornes e cabos identificados
- ART de projeto e execução
- Isolação do motor medida com megômetro

dica de campo Pressostato de alta com rearme manual em série no comando: se desarmar, alguém precisa ir ver o motivo antes de religar.

Pratique: Quadro de comando

EXEMPLO Exemplo resolvido

Compressor trifásico 220 V de 7,5 kW, cos φ = 0,85 e rendimento 0,90. Estime a corrente e um cabo inicial.

1. `I = P / (√3 × U × cos φ × η)`
2. `I = 7 500 / (1,732 × 220 × 0,85 × 0,90) ≈ 25,7 A`
3. `Cobre/PVC, método B1, 3 condutores: 6 mm² (≈ 36 A) como ponto de partida`
4. `Verificar queda de tensão e fatores de correção`

Resposta: ≈ 26 A (use a RLA do datasheet); cabo inicial de 6 mm², a confirmar pela NBR 5410.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. O IDR de 30 mA é obrigatório principalmente em:

A) Circuito do compressor
B) Tomadas e iluminação
C) Circuito de comando 24 V
D) Barramento de terra

2. Os pressostatos de alta e baixa ficam ligados:

A) Em paralelo na potência
B) Em série no circuito de comando
C) No circuito do sensor
D) No neutro

3. O esquema de aterramento recomendado para o quadro é:

A) TN-C
B) TN-S
C) IT sem neutro
D) Sem aterramento

Gabarito: **1-B** Proteção de pessoas contra choque em circuitos de uso geral. · **2-B** Qualquer um que abrir corta o comando do compressor. · **3-B** TN-S separa neutro e terra.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).